

Criteris d'avaluació i condicions de lliurament

Les preguntes de test s'han de justificar. Només es valoraran les respostes que s'hagin justificat.

Puntuació: 40% Teoría, 60% Problemas

Data límit de lliurament: 21/12/2010

S'ha de lliurar la PAC abans de les 23:59h d'aquesta data i a la bústia de "Lliurament d'activitats" de la vostra aula. El nom del document haurà de ser el següent:

`<nomUsuariUoc>_<codiAssignatura>_PAC4. <ext>`

Per exemple, si el vostre nom d'usuari és "jsolapp", i lliureu la PAC en pdf (o el format en que el lliureu), el nom de l'arxiu haurà de ser:

`jsolapp_05.611_PAC4.pdf`

Enunciats

Decid qué respuestas son correctas (CIERTO/FALSO) de cada una de las siguientes preguntas. Hace falta que justifiquéis adecuadamente cada elección.

Pregunta 1. En en cuanto a los diferentes tipos de onda.

- a- Una onda sonora es una onda transversal.
- b- Una onda electromagnética es una onda transversal.
- c- Las ondas del mar son ondas mecánicas.
- d- Una onda electromagnética es una onda mecánica.

Pregunta 2. Considerad dos medios con índice de refracción n_1 y n_2 donde $n_1 < n_2$.

- a- Cuando un rayo de luz pasa del primer medio al segundo, el rayo refractado se acerca a la normal.
- b- Cuando un rayo de luz pasa del primer medio al segundo, el rayo refractado se aleja de la normal.
- c- Cuando se produce una reflexión, el rayo reflejado forma un ángulo con la superficie de cambio de medio igual al que forma el rayo incidente.

- d- Si se produce un fenómeno de reflexión total con un rayo que proviene del primer medio, el rayo reflejado pasará al segundo medio formando un ángulo con la normal mayor que el que forma el rayo incidente.

Pregunta 3. Fenómenos provocados por la luz.

- a- La difracción es la desviación en la propagación de una onda cuando ésta se encuentra con obstáculos o atraviesa aperturas.
- b- El principio de superposición afirma que, cuando dos o más ondas se encuentran en un punto del espacio, la onda resultante es la suma en valor absoluto de las ondas individuales. Es decir, no se tiene en cuenta la dirección de cada una de ellas.
- c- Decimos que dos o más ondas son coherentes si su diferencia de fase varía senoidalmente a lo largo del tiempo.
- d- La interferencia de haces de luz juega un papel fundamental en la holografía.

Pregunta 4. En lo referente a la fibra óptica.

- a- La reflexión total se da cuando el ángulo de refracción de un rayo de luz es superior a 45 grados.
- b- La luz transmitida por una fibra óptica no sufre refracción.
- c- La luz que incide a la fibra óptica con ángulos superiores al ángulo crítico no se transmite y forma parte de las pérdidas que tienen lugar.
- d- La apertura numérica de una fibra óptica es el seno del ángulo del rayo incidente.

Pregunta 5. La luz como corpúsculo.

- a- La naturaleza corpuscular de la luz puede explicar el efecto fotoeléctrico.
- b- Un fotón de alta frecuencia sería menos energético que uno de baja frecuencia.
- c- Cuando un electrón, de un átomo o de una molécula en un estado excitado, cae en el estado fundamental emite luz.
- d- El proceso físico mediante el cual se crea luz de forma artificial es la emisión estimulada.

Problema 1. Un rayo de luz incide con un ángulo de 35 grados sobre una lámina plana de 5 cm de grueso. Esta lámina está formada por dos materiales diferentes unidos entre ellos. De hecho, la lámina se puede considerar como la unión de dos láminas de 2,5 cm cada una. La primera tiene un índice de refracción de 1,5 y la segunda de 1,7. ¿Cuál será el ángulo del rayo de luz respecto la normal una vez haya atravesado la lámina entera?

Problema 2. Calculad el tiempo que tardará al recorrer una fibra óptica de 20 km un rayo que penetra con un ángulo de 75 grados. Considerad la figura 1 y suponed que $n_1 = 1$, $n_2 = 1,391$ y $n_3 = 1,383$.

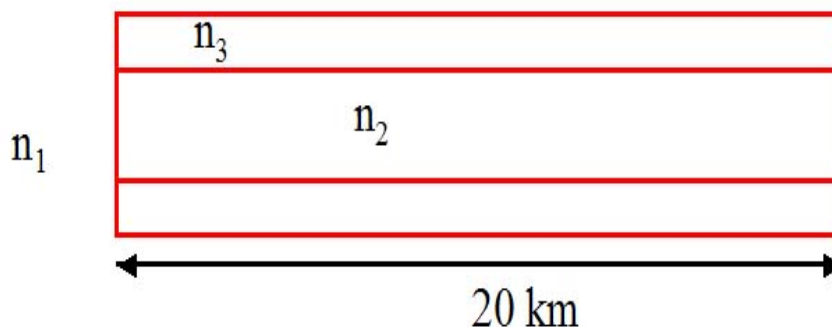


Figura 1: Fibra óptica del problema 2

Soluciones

Pregunta 1. En cuanto a los diferentes tipos de onda.

a- Una onda sonora es una onda transversal. FALSO.

Una onda transversal es aquella que vibra en dirección perpendicular a la dirección de propagación (ved el apartado 1.1.1. del módulo 5). El caso de una onda sonora es el contrario: la vibración se produce en la misma dirección que la propagación de la onda misma. Para el caso de una onda transversal imaginad la ola que hace la gente en un estadio de fútbol. La gente levanta los brazos en dirección perpendicular a la dirección en que se propaga la ola, el perímetro del campo. El caso de la onda longitudinal se puede asimilar a la caída de las piezas de uno domino cuando se ponen una junto a la otra y se empuja la primera. Las piezas se mueven en la misma dirección en que lo hace la onda.

b- Una onda electromagnética es una onda transversal. CIERTO.

Una onda electromagnética está formada por un campo eléctrico y un campo magnético, los dos oscilan perpendicularmente entre ellos y también perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Por lo tanto, tal como dice el punto a) de la presente pregunta, una onda electromagnética es una onda transversal.

c- Las ondas del mar son ondas mecánicas. CIERTO.

Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan un medio para propagarse (veáis apartado 1.1.1 del módulo 5). Este es el caso de las ondas del mar, que necesitan agua para propagarse.

d- Una onda electromagnética es una onda mecánica. FALSO.

Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio, de hecho son la fuente de información básica que nos permite conocer el cosmos en el que vivimos. Su propagación por el espacio se produce en zonas de, prácticamente, vacío. Es

decir que las ondas electromagnéticas no necesitan ningún medio para propagarse y por lo tanto no son ondas mecánicas, tal como se especifica en el punto c) de esta pregunta.

Pregunta 2. Considerad dos medios con índice de refracción n_1 y n_2 donde $n_1 < n_2$.

- a- Cuando un rayo de luz pasa del primer medio al segundo, el rayo refractado se acerca a la normal. **CIERTO.**

Según la ley de Snell (ved el apartado 2.3.2 del módulo 5), cuando la luz pasa de un medio de índice más pequeño a uno de índice más grande, el rayo refractado se acerca a la normal.

La ley de Snell nos dice que,

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

Y por lo tanto si un rayo de luz pasa de un medio de índice n_1 a uno de índice n_2 , donde $n_1 < n_2$,

$$\sin \theta_1 > \sin \theta_2 \quad (2)$$

para mantener la igualdad de la ley de Snell. Finalmente pues,

$$\theta_1 > \theta_2 \quad (3)$$

Que θ_1 sea mayor que θ_2 quiere decir que el rayo de luz estará más alejado de la normal en el primer medio y más cerca de la normal en el segundo.

- b- Cuando un rayo de luz pasa del primer medio al segundo, el rayo refractado se aleja de la normal. **FALSO.**

Tal como se ha dicho en la pregunta 2a, el rayo refractado se acercará a la normal.

- c- Cuando se produce una reflexión, el rayo reflejado forma un ángulo con la superficie de cambio de medio igual al que forma el rayo incidente. **CIERTO.**

La ley de reflexión (apartado 2.3.1 del módulo 5) establece que el rayo reflejado se encuentra en el plano de incidencia y forma un ángulo de reflexión que es igual al ángulo de incidencia. Fijaos en la figura 2.

- d- Si se produce un fenómeno de reflexión total con un rayo que proviene del primer medio, el rayo reflejado pasará al segundo medio formando un ángulo con la normal mayor que el que forma el rayo incidente. **FALSO.**

El fenómeno de reflexión total (ved el apartado 2.5 del módulo 5) se produce cuando un rayo incide en una zona de cambio de medio con un ángulo tal que no permite que se produzca refracción sino que toda la luz se refleja. Por lo tanto, en estos casos no hay transmisión al siguiente medio, no hay refracción.

Pregunta 3. Fenómenos provocados por la luz.

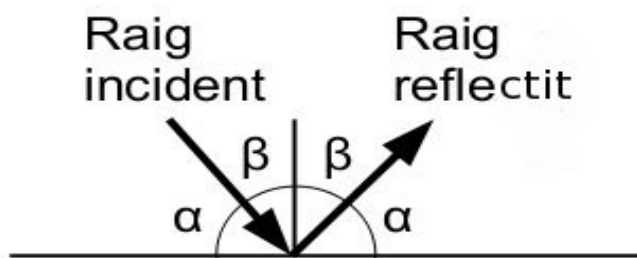


Figura 2: Igualdad entre los ángulos de reflexión.

- a- La difracción es la desviación en la propagación de una onda cuando ésta se encuentra con obstáculos o atraviesa aperturas. **CIERTO**.
Tal como se explica en el punto 3.2 del módulo 5 las ondas se desvían al encontrarse con obstáculos o aperturas y esta desviación de los rayos es, precisamente, el fenómeno conocido como difracción.
- b- El principio de superposición afirma que, cuando dos o más ondas se encuentran en un punto del espacio, la onda resultante es la suma en valor absoluto de las ondas individuales. Es decir, no se tiene en cuenta la dirección de cada una de ellas. **FALSO**.
La suma de dos o más ondas en un punto del espacio siempre tiene que tener en cuenta las componentes vectoriales de cada una de ellas puesto que una onda tiene una dirección y un sentido determinado. El principio de superposición, por lo tanto, sí que tiene en cuenta la dirección de las ondas que se quieren sumar puesto que éstas determinarán las características de la onda resultante (ved el punto 3.3.1 del módulo 5).
- c- Decimos que dos o más ondas son coherentes si su diferencia de fase varía senoidalmente a lo largo del tiempo. **FALSO**.
Para que dos ondas sean coherentes su diferencia de fase tiene que ser constante a lo largo del tiempo (ved el apartado 3.3.3 del módulo 5).
- d- La interferencia de haces de luz juega un papel fundamental en la holografía. **CIERTO**.
La base de la holografía es precisamente la interferencia entre haces de luz (ved el punto 3.5.1 del módulo 5). A partir de las interferencias se puede recuperar no tan sólo la amplitud de las ondas de luz sino también su fase, lo que permite obtener hologramas. La manera en que se graba un holograma es la siguiente: Hace falta una fuente de luz coherente, como por ejemplo un láser, necesaria para producir interferencias. El haz láser se divide en dos mediante un divisor de haz. Uno de los haces ilumina el objeto y la luz difundida por éste llega a la película fotográfica. El segundo haz también llega a la película pero sin haber sido difundido por ningún tipo de objeto y actúa como haz de referencia. En este punto es donde entran en juego las interferencias. Sobre la película, lo que

queda registrado es el patrón de interferencia que resulta de la superposición del haz procedente del objeto y el haz de referencia. Es precisamente esta película con el patrón de interferencia lo que se denomina holograma, que no deja de ser una red de difracción con una estructura particular, que depende de la escena registrada.

Pregunta 4. En lo referente a la fibra óptica.

- a- La reflexión total se da cuando el ángulo de refracción de un rayo de luz es superior a 45 grados. FALSO.

Tal como se explica en el punto 2.4 del módulo 5, cuando el ángulo de refracción de un rayo es superior a 90 grados se produce la reflexión total. La ley de Snell dice que un rayo de luz que pasa de un medio a otro varía su ángulo respecto la normal. El rayo de luz incide en la superficie de cambio de medio con un cierto ángulo (ángulo α en la figura 3), si el ángulo del rayo refractado (ángulo β en la figura 3) es superior a 90 grados, no se producirá refracción sino tan sólo reflexión. Este fenómeno se denomina reflexión total puesto que implica la inexistencia de refracción.

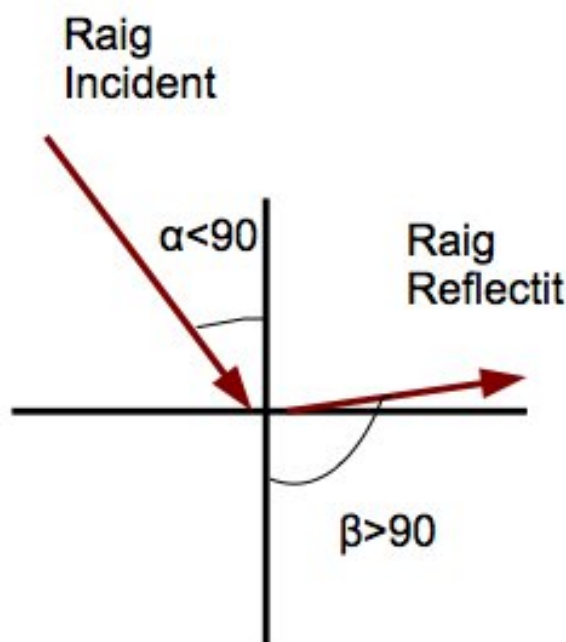


Figura 3: Ángulo de refracción superior a 90 grados

- b- La luz transmitida por una fibra óptica no sufre refracción. CIERTO.

La transmisión de luz (información) a través de fibra óptica se basa en el fenómeno de la reflexión total. La luz no sufre refracción y por lo tanto toda

la información queda contenida en la fibra y llega a destino. Ved el apartado 2.5 del módulo 5.

- c- La luz que incide en la fibra óptica con ángulos superiores al ángulo crítico no se transmite y forma parte de las pérdidas que tienen lugar. CIERTO.

Tal como se explica en el apartado 2.5 del módulo 5, los rayos de luz que inciden con ángulos superiores al crítico sufren refracción y por lo tanto no se transmiten totalmente, lo cual da lugar a pérdidas de información.

- d- La apertura numérica de una fibra óptica es el seno del ángulo del rayo incidente. CIERTO.

Tal como se muestra en la ecuación 32 del módulo 5, la apertura numérica viene dada por el seno del ángulo del rayo incidente:

$$\sin \theta_y = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \quad (4)$$

Pregunta 5. La luz como corpúsculo.

- a- La naturaleza corpuscular de la luz puede explicar el efecto fotoeléctrico. CIERTO.

La naturaleza ondulatoria de la luz no es capaz de explicar fenómenos como por ejemplo el efecto fotoeléctrico puesto que éste sólo se da cuando se intercambia una cantidad de energía discreta, es decir, múltiplo de una cantidad mínima, pero ningún valor intermedio. Este fenómeno, por lo tanto, sólo puede ser entendido suponiendo que la luz está formada por paquetes de energía (fotones) que sólo contienen una cantidad de energía igual a un múltiplo de un valor mínimo fundamental, es decir, que la cantidad de energía es discreta y que se comporta como una partícula. Ved el apartado 4.1 para una explicación extensa del fenómeno.

- b- Un fotón de alta frecuencia sería menos energético que uno de baja frecuencia. FALSO.

La ecuación 88 del módulo 5,

$$E = hf \quad (5)$$

relaciona la energía que contiene un fotón, E , con su frecuencia, f . Por lo tanto, los fotones con mayor frecuencia serán los más energéticos.

- c- Cuando un electrón, de un átomo o de una molécula en un estado excitado, cae en el estado fundamental emite luz. CIERTO.

Un electrón excitado se encuentra en un estado de energía mayor que uno que se encuentra en el estado fundamental. Por lo tanto, un electrón que pase del primer estado al segundo tendrá que perder energía y lo hará emitiendo un fotón, emitiendo luz. Se tiene que tener en cuenta que a pesar de que el fotón no se encuentre en el rango de frecuencias del visible, sigue denominándose luz. De hecho, la luz visible es tan sólo una fracción de la totalidad del espectro de luz. Ved el apartado 4.5.2 del módulo 5.

- d- El proceso físico mediante el cual se crea luz de forma artificial es la emisión estimulada. CIERTO.

La emisión estimulada puede utilizarse para la creación artificial de luz, a pesar de que no es el único método que existe. Tal como ya se ha explicado a la pregunta 5c del presente documento y también al apartado 4.5.2 del módulo 5, cuando un electrón pasa de un estado de una cierta energía a un estado de energía menor se produce emisión de luz. Estimular esta emisión es, por lo tanto, una manera de crear luz artificial.

Problema 1. Un rayo de luz incide con un ángulo de 35° sobre una lámina plana de 5 cm de grueso. Esta lámina está formada por dos materiales diferentes unidos entre ellos. De hecho, la lámina se puede considerar como la unión de dos láminas de 2,5 cm cada una. La primera tiene un índice de refracción de 1,5 y la segunda de 1,7. ¿Cuál será el ángulo del rayo de luz respecto la normal una vez haya atravesado la lámina entera?

Tenemos una lámina formada por dos materiales y un rayo que incide sobre la lámina. El recorrido del rayo de luz será lo dibujado a la figura 4

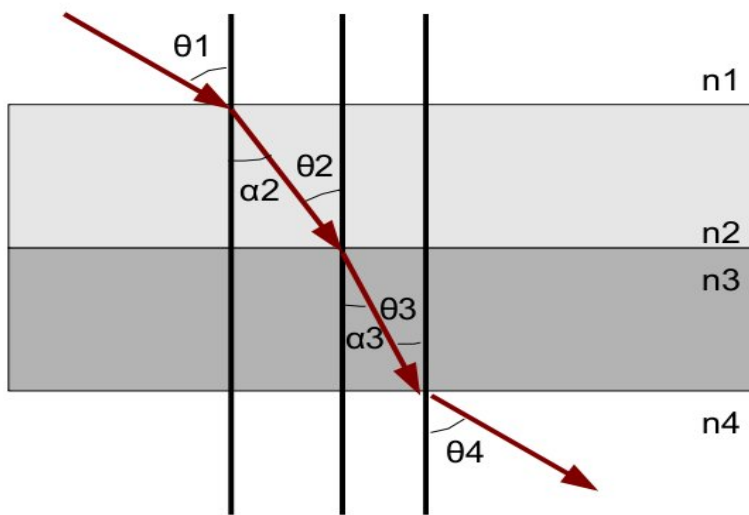


Figura 4: Rayo de luz del problema 1

Según la ley de Snell (apartado 2.3.2 del módulo 5) la relación entre el rayo que incide sobre la primera superficie y el rayo refractado será,

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \alpha_2 \quad (6)$$

Teniendo en cuenta que el rayo proviene del aire ($n_1 = 1$) y que $\alpha_2 = \theta_2$, el ángulo del rayo refractado, θ_2 , será,

$$\theta_2 = \alpha_2 = \arcsin \frac{n_1 \sin \theta_1}{n_2} = \arcsin \frac{1 \sin 35}{1,5} = 22,48^\circ \quad (7)$$

Si ahora se aplica la ley de Snell a la segunda superficie se obtendrá el ángulo α_3 ,

$$n_2 \sin \theta_2 = n_3 \sin \alpha_3 \quad (8)$$

y de nuevo teniendo en cuenta que $\alpha_3 = \theta_3$ se llega a,

$$n_2 \sin \theta_2 = n_3 \sin \theta_3 \quad (9)$$

Se aísla pues θ_3 y se obtiene,

$$\theta_3 = \arcsin \frac{n_2 \sin \theta_2}{n_3} = \arcsin \frac{1,5 \sin 22,48}{1,7} = 19,72^\circ \quad (10)$$

Finalmente se aplica de nuevo la ley de Snell para encontrar el ángulo con que el rayo saldrá un golpe haya atravesat la lámina entera, θ_4 .

$$n_3 \sin \theta_3 = n_4 \sin \theta_4 \quad (11)$$

dónde n_4 vuelve a ser el aire y tiene por lo tanto un valor igual a 1. Si se aísla θ_4 se obtiene un ángulo de,

$$\theta_4 = \arcsin \frac{n_3 \sin \theta_3}{n_4} = \arcsin \frac{1,7 \sin 19,72}{1} = 35^\circ \quad (12)$$

No es sorprendente que el ángulo de salida sea el mismo que el de entrada puesto que la simetría es precisamente la propiedad más importante de la ley de reflexión y refracción.

Problema 2. Calculad el tiempo que tardará al recorrer una fibra óptica de 20 km un rayo que penetra con un ángulo de 75° . Considerad la figura 5 y suponed que $n_1 = 1$, $n_2 = 1,391$ y $n_3 = 1,383$.

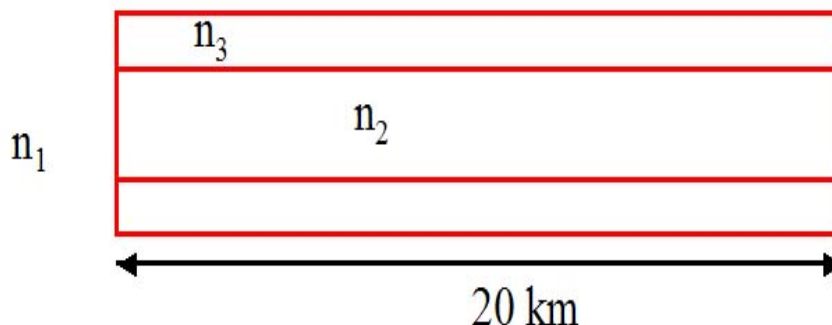


Figura 5: Fibra óptica del problema 2

Hay dos soluciones posibles dependen de cómo se coja el ángulo de incidencia del rayo.

OPCIÓN A

Suponemos que el rayo entra a la fibra óptica con una inclinación respecto al eje de la fibra óptica de 75° (ved la figura 6).

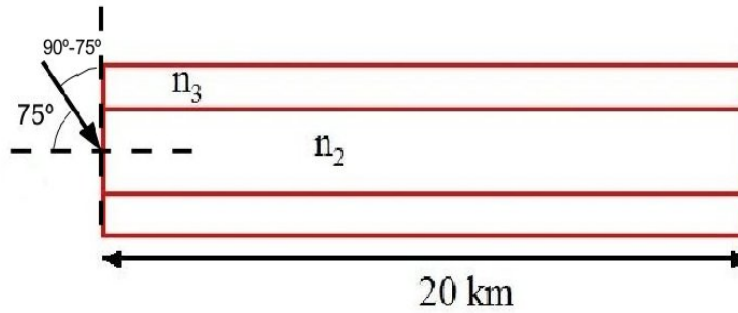


Figura 6: Rayo incidente en la fibra óptica del problema 2

Lo primero que se tiene que hacer para resolver este problema es ver si el ángulo con que penetra el rayo de luz a la fibra óptica es mayor que el ángulo crítico. Si este no fuera el caso, no se produciría reflexión total y el rayo no se podría transmitir a través de la fibra.

De la ecuación 20 del módulo 5 sabemos que el ángulo crítico es,

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_3}{n_2} \quad (13)$$

Que en el presente caso tiene un valor de,

$$\theta_c = \arcsin \frac{1,383}{1,391} = 83,8^\circ \quad (14)$$

El ángulo crítico se toma respecto a la perpendicular a la fibra óptica y se tiene que comparar con el ángulo del rayo incidente también respecto la perpendicular a la fibra óptica. Si el ángulo de incidencia del rayo respecto el eje de la fibra es de 75° , el ángulo respecto la perpendicular será,

$$90^\circ - 75^\circ = 15^\circ \quad (15)$$

Puesto que la suma de los dos ángulos tiene que ser de 90° .

Tenemos, por lo tanto, que el ángulo crítico es mayor que el ángulo del rayo incidente y este último se podrá transmitir por la fibra óptica.

Dibujamos ahora el ángulo con que penetrará el rayo en la fibra óptica (figura 7).

Y los lados de un triángulo ficticio que dibujaría el rayo con los lados de la fibra. Ved la figura 8.

De la figura 7 podemos ver que la relación entre las distancias a y c es,

$$\cos \alpha = a/c \quad (16)$$

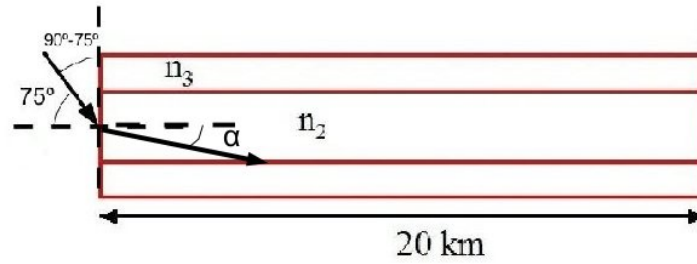


Figura 7: Rayo penetrando en la fibra óptica del problema 2

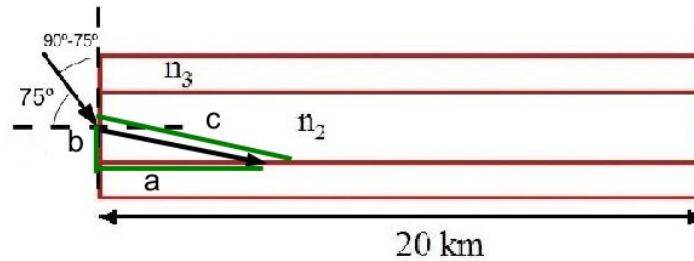


Figura 8: Triángulo ficticio creado por el rayo penetrando en la fibra óptica del problema 2

A partir de la ley de Snell podemos encontrar el ángulo α con que el rayo es refractado al pasar en el medio n_2 :

$$n_1 \sin 75 = n_2 \sin \alpha \quad (17)$$

Y si aislamos α de la ecuación anterior obtenemos,

$$\alpha = \arcsin \frac{n_1}{n_2} \sin 75 = \arcsin \left(\frac{1}{1,391} \sin 75 \right) = 43,98^\circ \quad (18)$$

Así pues, volviendo a la ecuación 16 y sustituyendo el valor del ángulo α llegamos a,

$$\cos 43,98 = a/c \quad (19)$$

Es decir,

$$0,72 = a/c \quad (20)$$

Y ésta es la relación entre cualquier distancia recorrida horizontalmente, x_a , y la recorrida formando un ángulo α , x_c . Así:

$$0,72 = x_a/x_c \quad (21)$$

Y si aislamos x_c ,

$$x_c = 1,39x_a \quad (22)$$

Así pues, la distancia recorrida formando un ángulo α es 1,39 veces superior a la distancia recorrida horizontalmente. Ahora bien, la fibra tiene una longitud de 20 km. Por lo tanto, el rayo que entra con un ángulo α recorrerá:

$$x_c = 1,39x_a = 1,39 \cdot 20 \text{ km} = 27,8 \text{ km} \quad (23)$$

Una vez tenemos la distancia que recorrer el rayo en el interior de la fibra, sólo nos hace falta saber la velocidad a la que lo hace para saber el tiempo que tarda en cruzarla entera.

De la ecuación 10 del módulo 5 sabemos que,

$$n = v_0/v \quad (24)$$

En nuestro caso el medio por el que se propaga el rayo tiene un índice n_2 . Si aislamos v de la ecuación anterior obtenemos,

$$v = v_0/n_2 = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{1,391} = 2,12 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (25)$$

Ya conocemos pues la velocidad y la distancia con la que se propaga el rayo de luz. La relación entre velocidad, espacio y tiempo es:

$$v = x/t \quad (26)$$

El tiempo empleado será pues,

$$t = \frac{x}{v} = \frac{27,8 \text{ km}}{2,12 \cdot 10^8 \text{ m/s}} \quad (27)$$

Si lo escribimos todo en las mismas unidades, tenemos:

$$t = \frac{x}{v} = \frac{27.800 \text{ m}}{2,12 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ s} \quad (28)$$

OPCIÓN B

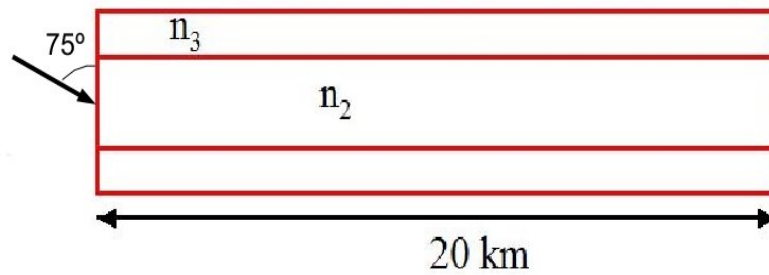


Figura 9: Rayo incidiendo en la fibra óptica del problema 2

Ahora suponemos que el rayo entra a la fibra óptica con una inclinación respecto a la perpendicular a la fibra óptica de 75° (ved figura 9).

El ángulo crítico de la fibra óptica ya ha sido calculado en la anterior OPCIÓN A y, por lo tanto, podemos decir que en este caso el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico ($75 < 83,8$). El rayo no sufrirá reflexiones totales dentro de la fibra óptica y el rayo no se transmitirá. No podemos por lo tanto calcular el tiempo que tardará en atravesar la fibra.